

PBL2

Projekt: Monitorowanie parametrów środowiskowych

Autorzy:

Karolina Wągrowska

Oliwia Ferdyn

Illia Soboliev

Pavel Popou

Hanna Solecka

1. Opis projektu

Pomysł na projekt:

W nowoczesnych miastach istnieje problem zanieczyszczenia hałasem oraz trudności w szybkim wykrywaniu niebezpiecznych lub podejrzanych zdarzeń dźwiękowych, takich jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki. Często takie sytuacje pozostają niezauważone, ponieważ służby miejskie nie są w stanie stale monitorować wszystkich obszarów miasta.

Projekt zakłada stworzenie systemu monitorowania hałasu w mieście, składającego się z autonomicznych urządzeń czujnikowych z mikrofonami, rozmieszczonych w różnych punktach miasta. Urządzenia mierzą poziom hałasu oraz wykonują podstawową analizę dźwięku. W przypadku wykrycia nietypowego zdarzenia czujnik wysyła krótką informację na serwer.

Jeśli kilka czujników zarejestruje ten sam dźwięk, system może w przybliżeniu określić lokalizację jego źródła na podstawie różnicy czasu dotarcia sygnału. W razie potrzeby serwer może pobrać krótki fragment nagrania audio, który jest przechowywany w lokalnym buforze urządzenia.

System jest przeznaczony dla służb miejskich, policji oraz projektów Smart City, pomagając szybciej wykrywać incydenty oraz analizować poziom hałasu w mieście. Urządzenia działają jako energooszczędna sieć IoT, przesyłając jedynie minimalną ilość niezbędnych danych.

Problemy, które rozwiązuje projekt :

Współczesne miasta wymagają skutecznych narzędzi do monitorowania zdarzeń oraz analizy środowiska akustycznego. Projekt ma na celu rozwiązanie następujących problemów z wykorzystaniem sieci urządzeń IoT:

1. Trudność w wykrywaniu niebezpiecznych zdarzeń dźwiękowych Zdarzenia takie jak krzyki o pomoc, bójki czy wypadki często pozostają niezauważone, szczególnie w miejscach bez stałego nadzoru.
2. Ograniczenia tradycyjnych systemów monitoringu Systemy wizyjne nie zawsze są w stanie wykryć zdarzenia znajdujące się poza polem widzenia kamery lub w warunkach ograniczonej widoczności.
3. Brak rozproszonego monitoringu hałasu W wielu miastach brakuje gęstej sieci czujników umożliwiających analizę poziomu hałasu oraz identyfikację jego źródeł.
4. Wysoki koszt istniejących rozwiązań Komercyjne systemy monitoringu akustycznego są często kosztowne w instalacji i utrzymaniu, co ogranicza skalę ich zastosowania.
5. Ograniczenia instalacyjne tradycyjnych systemów Tradycyjne systemy często wymagają podłączenia do infrastruktury przewodowej (zasilanie, sieć danych). Autonomiczne urządzenia IoT z komunikacją bezprzewodową pozwalają na szybszą instalację, większą liczbę możliwych lokalizacji montażu oraz łatwiejszą obsługę systemu.

2. Badania Rynkowe

Analiza literatury

Zanieczyszczenie hałasem to obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego w nowoczesnych miastach [4], [5]. W samej Europie szacuje się, że około 92 miliony ludzi są narażone na szkodliwy poziom hałasu drogowego w porze dziennie-wieczorno-nocnej, przekraczający próg 55 dB [5]. Ponad 20% populacji europejskiej mieszka na obszarach, gdzie poziom hałasu transportowego jest bezpośrednio szkodliwy dla zdrowia [4]. Przewlekła ekspozycja na hałas ze źródeł transportowych przyczynia się rocznie do 66 000 przedwczesnych zgonów w Europie [4], [5]. Dodatkowo, zjawisko to prowadzi do około 50 000 nowych przypadków chorób sercowo-naczyniowych oraz 22 000 przypadków cukrzycy typu 2 [5]. Skutki te odczuwają również najmłodsi, ponieważ hałas transportowy przyczynia się u dzieci i młodzieży do ponad 560 tysięcy przypadków zaburzeń czytania ze zrozumieniem oraz 63 tysięcy problemów behawioralnych [5]. Z perspektywy ekonomicznej, koszty gospodarcze związane z

hałasem wynoszą co najmniej 95,6 mld euro rocznie, co stanowi około 0,6% PKB Europy [5].

Problem ten jest bardzo wyraźny również w Polsce [1]. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców blisko 282,8 tysiąca osób jest narażonych na hałas przekraczający dopuszczalne normy w ciągu doby [1]. Najgłośniejszymi miastami w tym zestawieniu okazały się Gliwice, Chorzów i Szczecin, podczas gdy do najmniej hałaśliwych należą Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn [1].

Unijny plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń (Zero Pollution Action Plan) zakłada zmniejszenie liczby osób przewlekłe nękanych hałasem transportowym o 30% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2017 [4]. Prognozy wskazują jednak, że bez wdrożenia innowacyjnych technologii cel ten prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty [5]. Tradycyjne metody pomiarowe nie pozwalają na szybką reakcję, dlatego miasta coraz częściej inwestują w rozwiązania oparte na Internecie Rzeczy (IoT) do ciągłego monitorowania środowiska akustycznego [6], [7].

Analiza istniejących rozwiązań

W literaturze i na rynku technologicznym przeanalizowano różne systemy oraz urządzenia, które mają na celu ciągłe monitorowanie zanieczyszczenia hałasem i szybkie wykrywanie incydentów dźwiękowych:

1. Monitor akustyczny Sorama L642 – jest to specjalistyczne urządzenie IoT do ciągłego pomiaru poziomu hałasu w przestrzeni miejskiej [2].
 - Wady: Urządzenie wymaga odpowiedniej infrastruktury, w tym stałego przewodowego zasilania w standardzie Power over Ethernet (PoE) [2].
 - Zalety: Urządzenie potrafi precyzyjnie lokalizować źródło dźwięku w przestrzeni oraz oferuje wbudowane zaawansowane możliwości przetwarzania na krawędzi sieci (Edge Computing) do analizy akustycznej [2].
2. Systemy monitoringu środowiskowego Sorama – kompleksowe oprogramowanie i platformy ułatwiające miastom zarządzanie środowiskiem akustycznym [3].
 - Wady: Do poprawnego działania i wizualizacji danych wymagane jest wdrożenie gęstej sieci kompatybilnych, dedykowanych monitorów akustycznych [3].
 - Zalety: System pozwala na ciągłe zarządzanie hałasem w czasie rzeczywistym i ułatwia tworzenie bardzo dokładnych map hałasu, wspierając decyzje urbanistyczne [3].
3. Czujniki hałasu IoT (Sound of Silence) – rozproszone sieci inteligentnych czujników przeznaczone do implementacji w nowoczesnych miastach [7].
 - Wady: Systemy te wymagają zagwarantowania niezawodnej łączności komórkowej (np. sieci 4G/5G) do poprawnego i ciągłego przesyłania pakietów danych na serwer [7].

- Zalety: Umożliwiają bieżące monitorowanie dużych obszarów miejskich, automatycznie identyfikują „gorące punkty” zanieczyszczenia i błyskawicznie wysyłają alerty o przekroczeniach [7].
- 4. Rozwiązania Hello IoT od INEA – infrastruktura telekomunikacyjna ułatwiająca bezprzewodową transmisję danych, dedykowana dla projektów Smart City [6].
- Wady: Platforma ta stanowi przede wszystkim warstwę komunikacyjną, co wiąże się z koniecznością osobnego zakupu lub stworzenia własnych sensorów pomiarowych [6].
- Zalety: Zapewnia bezpieczne zbieranie informacji z wielu rozproszonych urządzeń końcowych i znacząco ułatwia skalowanie oraz integrację różnorodnych czujników środowiskowych w jeden ekosystem miejski [6].

Podobne systemy:

ShotSpotter to inteligentny system wykrywania i lokalizowania wystrzałów z broni palnej. Działa on dzięki sieci rozmieszczonych na danym obszarze czujników akustycznych (mikrofonów), które rejestrują charakterystyczny dźwięk strzału. Gdy czujniki wykryją taki odgłos, przesyłają dane do systemu komputerowego, który analizuje sygnał i określa dokładne miejsce zdarzenia, często z podaniem współrzędnych GPS. Informacja o wystrale jest następnie w czasie rzeczywistym przekazywana do centrum dowodzenia lub bezpośrednio do funkcjonariuszy, dzięki czemu służby mogą szybko zareagować i wysłać patrol na miejsce zdarzenia. System potrafi także określić liczbę oddanych strzałów, a czasem nawet typ użytej broni, a dodatkowo może współpracować z monitoringiem wizyjnym, aby ułatwić identyfikację sprawców i zabezpieczenie dowodów. System jest najpowszechniej używany w USA.

Inteligentne latarnie uliczne to element infrastruktury tzw. smart city, które oprócz oświetlania ulic pełnią również funkcję systemu monitorowania i zbierania danych. Są to latarnie wyposażone w lampy LED, czujniki oraz moduły komunikacyjne podłączone do sieci IoT. Czujniki zamontowane na słupach mogą także zbierać różne dane środowiskowe i miejskie, a zebrane informacje są przesyłane przez sieć komunikacyjną do centralnego systemu monitorowania, który analizuje dane i umożliwia zdalne zarządzanie oświetleniem oraz szybkie wykrywanie awarii. Dzięki temu system pozwala zmniejszyć zużycie energii, poprawić bezpieczeństwo na ulicach i lepiej zarządzać infrastrukturą miasta. Inteligentne systemy oświetlenia ulicznego są już wykorzystywane w wielu miastach na świecie, m.in. w Barcelonie, San Diego i Los Angeles, gdzie pomagają w monitorowaniu ruchu, planowaniu transportu oraz redukcji kosztów energii nawet o kilkadziesiąt procent. W inteligentnych latarniach ulicznych mogą być również instalowane detektory dźwięku, które są elementem systemów monitorowania miasta. Są to specjalne czujniki akustyczne (mikrofony), które rejestrują dźwięki z otoczenia i analizują je za pomocą algorytmów. Dzięki połączeniu z siecią IoT dane z czujników są analizowane w czasie rzeczywistym i mogą wspierać zarządzanie bezpieczeństwem oraz planowanie przestrzeni miejskiej. Takie rozwiązania są testowane i wdrażane w różnych

projektach smart city, gdzie inteligentne latarnie stają się platformą dla wielu czujników monitorujących otoczenie.

Źródła:

1. Serwis Samorządowy PAP (dane GUS), *GUS: blisko 283 tysiące mieszkańców dużych miast narażonych jest na nadmierny hałas* (<https://samorząd.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gus-blisko-283-tysiace-mieszkanow-duzych-miast-narazonych-jest-na-nadmierny>).
2. Sorama, *L642 Acoustic Monitor* (<https://sorama.eu/products/l642-acoustic-monitor/>).
3. Sorama, *Environmental Noise Monitoring Systems* (<https://sorama.eu/solutions/environmental-noise-monitoring-systems/>).
4. European Environment Agency, *Environmental noise and impacts on human health* (<https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025/thematic-briefings/environment-and-human-health/environmental-noise-and-impacts-on-human-health>).
5. European Environment Agency, *Environmental noise in Europe 2025* (<https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/environmental-noise-in-europe-2025>).
6. INEA, *Hello IoT* (<https://biznes.inea.pl/hello-iot/>).
7. Sound of Silence, *IoT Noise Sensors for Smart Cities* (<https://sosacoustics.co.uk/2025/03/26/iot-noise-sensors-for-smart-cities/>).
8. <http://magazyn-ksp.policja.gov.pl/mag/technologie/118905,SHOTSPOTTER-Inteligentny-system-sledzenia-wystrzalow.html>
9. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773186324000720>